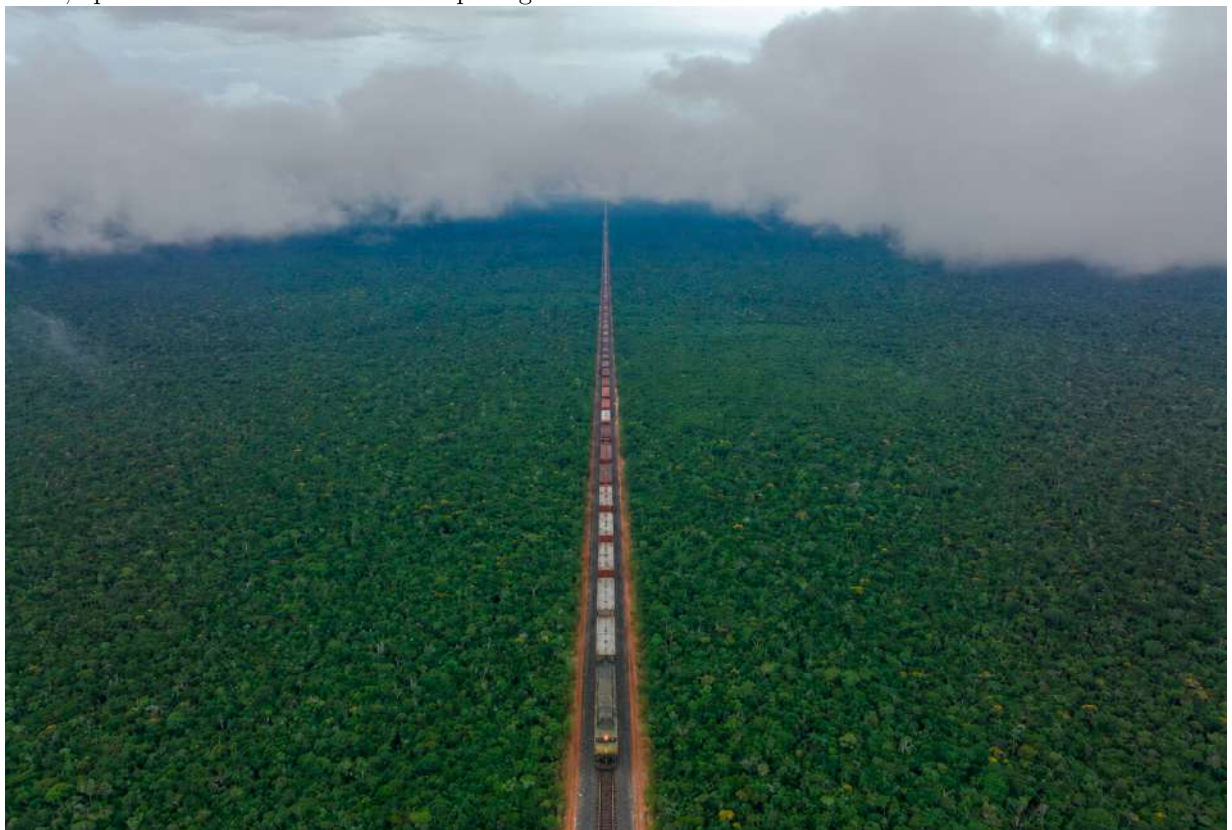


Rodovia BR-319

A discussão sobre o asfaltamento da rodovia da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho é bastante longa e debatida. Os defensores da rodovia afirmam que ela vai tirar o Amazonas do isolamento e vai contribuir com o desenvolvimento da região. Por outro lado, os defensores da ferrovia argumentam que a ferrovia contribuirá para preservar o meio ambiente e que o custo de viagens e transporte de carga será mais barato. É importante ressaltar que o Brasil já teve uma malha ferroviária muito extensa e importante, mas que começou a ser destruída e abandonada após o investimento em montadoras de automóveis por Juscelino Kubitschek na década de 50. Após um debate muito intenso na cidade de Manaus, foi decidido que a forma mais racional seria construir uma ferrovia. No entanto, a ferrovia não seria conectada a Porto Velho, mas a outro porto, o porto de Santos em São Paulo. E teria um investimento de 300 bilhões da China. O que ainda está sendo decidido é quantas estações a linha férrea terá para transportar tantos passageiros, quanto carga. Você como um excelente programador foi contratado para avaliar o fluxo de pessoas. Em cada estação entram e saem pessoas do trem. Em determinados momentos o trem poderá ficar lotado e esvaziado a depender das estações por onde passa. A previsão é que estações de São Paulo e Goiás superlotará o Trem. O seu trabalho é informar que após deixar uma determinada estação, quantas pessoas ainda estão presentes no trem. Por exemplo, se entram em uma estação de São Paulo 80 pessoas, 20 ficam em Campinas e entram 8 em Campinas, 5 em São Carlos e entram 7, e 15 em Uberaba e entram 9, após isso ainda haverá ainda 64 passageiros.



Entrada

A entrada contém várias linhas. Na primeira linha contém um número inteiro E ($10 \leq E \leq 1000$) que representa o número de estações. Nas E_i linhas seguintes são lidos dois números inteiros I ($0 \leq I \leq 100$) e O ($0 \leq O \leq 100$) que representa a quantidade de pessoas que entram e saem do metro na respectiva estação, respectivamente. Na última linha é lido um número inteiro C ($10 \leq C \leq E$) que representa a estação que o governo quer saber qual o quantitativo de pessoas atualmente no trem naquela estação.

Saída

A saída deve conter apenas um número inteiro.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
10 41 0 0 7 12 8 0 0 0 0 0 0 0 5 8 3 3 21 0 20 4	38